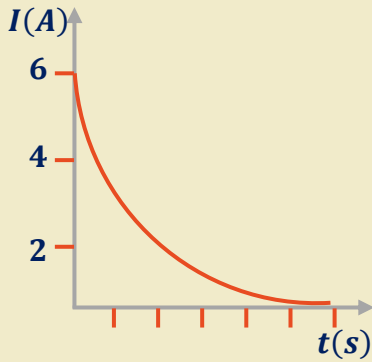




محث محاثته ($4H$) ومقاومته (9Ω) وصل طرفاه ببطارية قوتها الدافعة الكهربائية ($\mathcal{E}$) ومقاومتها الداخلية (1Ω) ومفتاح كهربائي عند فتح الدارة الكهربائية اضمحل التيار الكهربائي فيها كما في الرسم البياني المجاور احسب ما يأتي:

- 1- القوة الدافعة الكهربائية $\mathcal{E}$
- 2- أكبر معدل نمو التيار الكهربائي
- 3- القدرة المغناطيسية المختزنة في المحث عندما يصل التيار إلى نصف قيمته العظمى.

الحل (1): من بيانات الشكل، وعند لحظة فتح المفتاح تكون شدة التيار قيمتها العظمة وهي ($6A$) وعند هذه اللحظة يكون معدل اضمحلال التيار صفر ويكون

$$\mathcal{E} = I(r + R) = 6(1 + 9) = \mathbf{60V}$$

الحل (2): نصل إلى أكبر معدل نمو (اضمحلال) للتيار عندما تكون شدة التيار ($I = 0$) ومن العلاقة

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{L_{in}} (\mathcal{E} - I \sum R)$$

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{4} (60 - 0) = \mathbf{15A/s}$$

الحل (3) حساب الطاقة المختزنة في المحث عندما تكون شدة التيار نصف قيمته ($I = 3$) ومن العلاقة

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times (3)^2 = \mathbf{18J}$$